

Intensivtutorium

Programmierung

Semester: Sommersemester 2026

Tutor: Luis Staudt

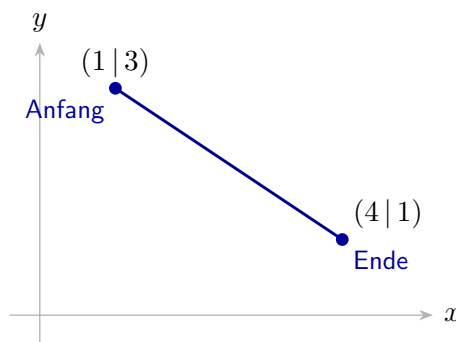
Studiengänge: MIB, OMB, PEB, MVB

Aufgabe 3: Klasse **Strecke**

(20 Punkte)

Gegeben ist die aus Vorlesung und Übung bekannte Klasse **Punkt** (Attribute `xKoordinate`, `yKoordinate` als `double`, Methode `berechneAbstandZuPunkt(Punkt p)`).

Implementieren Sie eine Klasse **Strecke**, die eine gerade Verbindung zwischen zwei Punkten in der Ebene beschreibt. Eine **Strecke** wird über ihre beiden Endpunkte (jeweils ein **Punkt**) erzeugt.



Die Klasse **Strecke** soll Folgendes leisten:

- 1.) Eine **Strecke** wird aus zwei **Punkt**-Objekten erzeugt. Dabei soll sie ihre Endpunkte **stets von links nach rechts** verwalten: Der Endpunkt mit der **kleineren x-Koordinate** ist der Anfang der Strecke, der andere das Ende. Bei gleicher x-Koordinate bleibt die übergebene Reihenfolge erhalten.
- 2.) Sie kann ihre **Länge** zurückgeben.
- 3.) Sie kann ihre **Steigung** zurückgeben:

$$m = \frac{y_{\text{ende}} - y_{\text{anfang}}}{x_{\text{ende}} - x_{\text{anfang}}}$$

Beispiel

```
1 Punkt a = new Punkt(); a.xKoordinate = 4; a.yKoordinate = 1;
2 Punkt b = new Punkt(); b.xKoordinate = 1; b.yKoordinate = 3;
3
4 Strecke s = new Strecke(a, b);           // b liegt links
   -> Anfang = b
5 System.out.println(s.anfang.xKoordinate); // 1.0
6 System.out.println("Laenge: " + s.berechneLaenge()); //
   3.6055...
7 System.out.println("Steigung: " + s.berechneSteigung()); //
   -0.6667
```